

1 حساب الإيرادات الإجمالية للشركة (Gross Revenue)

اسم الدالة: `getCompanyKpis (companyId)` | الملف: `src/services/report.service.ts`

حساب مجموع المبالغ الكلية لجميع الحجوزات المؤكدة التابعة لرحلات الشركة.

$$R_{total} = \sum_{i=1}^N P_i$$

2 حساب صافي الأرباح التشغيلية (Net Profit)

اسم المكون: `CompanyOverviewPage` & `CompanyReportsPage`

حساب أرباح الشركة بعد احتساب هامش الربح التشغيلي المعين للمسارات.

$$Profit_{total} = \sum_{k=1}^K (R_k \times m_k)$$

3 حساب متوسط سعر التذكرة (Average Ticket Price)

اسم المكون: `CompanyReportsPage` | الملف: `src/features/company/CompanyReportsPage.tsx`

قسمة إجمالي الإيرادات على عدد المسافرين الفعلي لحساب متوسط الإيراد لكل تذكرة.

$$\bar{P}_{ticket} = \frac{R_{total}}{U_{passengers}}$$

4 معادلة مضاعف الفترة الزمنية للتقارير (Period Multiplier Scaling)

اسم المكون: CompanyReportsPage | المتغير: periodMultiplier

تحديث قيم الإيرادات والحجوزات ديناميكياً عند اختيار (الشهر الحالي / الربع الحالي / السنة المالية).

$$M(t) = \begin{cases} 1.00 & t = 'month' \\ 2.85 & t = 'quarter' \\ 10.50 & t = 'year' \end{cases} \Rightarrow X(t) = [X_{base} \times M(t)]$$

5 حساب نسبة إشغال المقاعد (Seat Occupancy Rate)

اسم المكون: CompanyReportsPage | المتغير: periodOccupancy

قياس نسبة المقاعد المحجوزة مقارنة بإجمالي سعة الحافلات المتاحة في الرحلات.

$$\text{Occupancy Rate (\%)} = \left(\frac{U_{passengers}}{\sum_{j=1}^T S_j} \right) \times 100\%$$

6 شرط تداخل المقاعد بالقطاعات (Segment-Based Overlap Condition)

اسم الدالة السحابية: get_seats_status | الملف: src/services/seat.service.ts

تحديد ما إذا كان المقعد محجوزاً بين محطتي انطلاق ووصول بناءً على الترتيب التسلسلي للمحطات.

$$\text{erlapped} = (O_{existing_to} < O_{requested_to}) \wedge (O_{existing_from} > O_{requested_from})$$

7 تنسيق الأرقام والعملات بالأرقام الغربية (Latin Currency Formatting)

اسم الدالة: formatMoney(val) | الملف: src/utils/format.ts

تنسيق المبالغ بالعملة السورية مع فرض الترميز الغربي للأرقام (1, 2, 3...).

formatMoney(x, {style: 'currency', currency: 'SYP'}).format(x)

8 خوارزمية توزيع الصفوف والممر في الباص (Grid Layout Chunking)

اسم المكون: SeatMap | الملف: src/components/booking/SeatMap.tsx

تقسيم مقاعد الحافلة إلى صفوف متتالية وتحديد موقع الممر بناءً على نوع التوزيع (2+2 أو 1+2).

$$R(i) = \lfloor \frac{i}{N_{per_row}} \rfloor + 1, \quad C(i) = (i \bmod N_{per_row}) + 1$$

9 نطاق وحسابات صفحات الجدول (Pagination Range Calculations)

اسم المكون: CompanyBookingsPage | الملف: src/features/company/CompanyBookingsPage.tsx

حساب بداية ونهاية نطاق السجلات المعروضة في الصفحة الحالية وإجمالي الصفحة.

$$RangeFrom = (p - 1) \times S_{page} + 1, \quad RangeTo = \min(p \times S_{page}, T_{total})$$